北京航空航天大学《大学物理I（工科）》
2017—2018 学年第1学期期末试卷(A 卷)

一、 选择题（将正确答案的字母填在空格内，每小题 3 分，共 30 分）

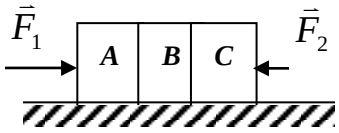
1．一质点沿 x 轴运动，其速度v 与时间 t 的关系为 $v=4+t^2$ (SI)，当$t=3$s 时质点位于 $x=9$m 处，则质点的运动方程为

(A) $x=4t+\frac{1}{3}t^3+12$， (B) $x=2t$，

(C) $x=4t+\frac{1}{3}t^3-12$， (D) $x=4t+\frac{1}{2}t^2$

[ ]

2．三个质量相等的物体 A、B、C 紧靠在一起，置于光滑水平面上，如图。若 A、C 分别受到水平力 $\vec{F}_1$、$\vec{F}_2$ ($F_1>F_2$) 的作用，则 A 对 B 的作用力大小为

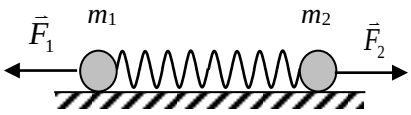


(A) F_1 (B) F_1-F_2

(C) $\frac{2}{3}F_1+\frac{1}{3}F_2$ (D) $\frac{2}{3}F_1-\frac{1}{3}F_2$

[ ]

3．如图所示，质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球连接在一轻弹簧的两端，并置于水平光滑桌面上，如图。今以等值反相的水平力 $\vec{F}_1$、$\vec{F}_2$ 分别同时作用于两个小球上，若把两个小球和弹簧看作一个系统，则系统在运动过程中



(A) 动量守恒，机械能守恒

(B) 动量守恒，机械能不守恒

(C) 动量不守恒，机械能守恒

(D) 动量不守恒，机械能不守恒

[ ]

4．轮圈半径为 R，其质量 M 均匀分布在轮缘上，长为 R，质量为 m 的匀质辐条固定在轮心和轮缘间，辐条共有 $2N$ 根。今若将辐条减少 N 根，但保持轮对通过轮心、垂直于轮平面轴的转动惯量不变，则轮圈的质量应为

(A) $\frac{N}{12}m+M$ (B) $\frac{N}{6}m+M$

(C) $\frac{2N}{3}m+M$ (D) $\frac{N}{3}m+M$

[ ]

5．一个 1000 米长（用车内的尺测量）的火车相对于地面以速度 u 作匀速直线运动，车头和车尾各有一人用激光枪同时（以车内的时钟为准）垂直向地面做一次发射，对地面的观察者而言，地面上的两个‘弹痕’之间的距离是 D。 则，

（A）$D=1000$ 米； （B）$D=1000\cdot\sqrt{1-u^2/c^2}$ 米；

（C）$D=1000\Big/\sqrt{1-u^2/c^2}$ 米； （D）不能确定。

[ ]

6．面积为 S 的空气平行板电容器，极板上分别带电量$\pm q$，若不考虑边缘效应，则两极板间

微信公众号：星空情报站

更多考试真题
请扫码获取

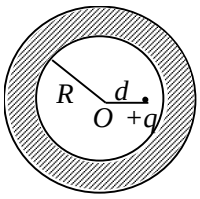


的相互作用力为

(A) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S}$　　(B) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$　　(C) $\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S^2}$　　(D) $\frac{q^2}{\varepsilon_0 S^2}$

[　　]

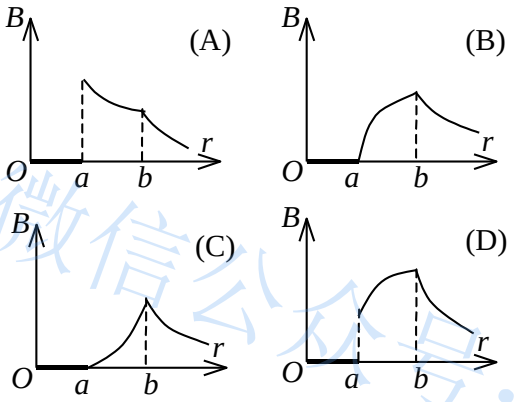
7．一个未带电的空腔导体球壳，内半径为 R．在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$)，固定一点电荷+q，如图所示．用导线把球壳接地后，再把地线撤去．选无穷远处为电势零点，则球心 O 处的电势为



(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$．　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$．　(C) $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$．　(D) 0．

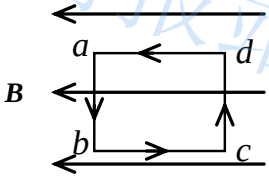
[　　]

8．无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a、b，电流在导体截面上均匀分布，则空间各处的 $\vec{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示．正确的图是



[　　]

9．如图，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其方向是



(A)　ab 边转入纸内，cd 边转出纸外

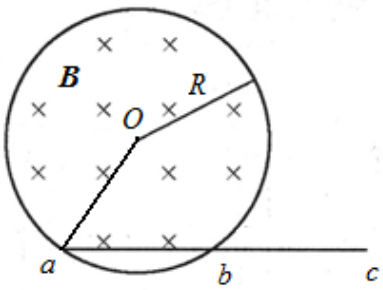
(B)　ab 边转出纸外，cd 边转入纸内

(C)　ad 边转入纸内，bc 边转出纸外

(D)　ad 边转出纸外，bc 边转入纸内

[　　]

10．　一半径为 R 没有铁芯的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n，通入 dI/dt 为常数的增长电流。如图所示。将导线 Oab 和 bc 垂直于磁场放置在管内外，Oa=ab=bc=R。导体上感生电动势为



(A) $\varepsilon_{Oa} = \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{bc}$

(B) $\varepsilon_{Oa} < \varepsilon_{ab} = \varepsilon_{bc}$

(C) $\varepsilon_{Oa} = 0, \varepsilon_{ab} < \varepsilon_{bc}$

(D) $\varepsilon_{Oa} = 0, \varepsilon_{ab} > \varepsilon_{bc}$

[　　]

微信公众号：星空情报站

二、 填空题（将最简结果填在空格内；每题 3 分，共 30 分）

1．一质点沿半径为 R 的圆周运动，其角坐标与时间的函数关系为 $\theta=10\pi t+\frac{1}{2}\pi t^2$ (SI)，则质点的角加速度$\beta=$ _____ ；切向加速度 $a_t=$_____；法向加速度 $a_n=$_____。

2．在光滑的水平桌面上，有一自然长度为 l_0，劲度系数为 k 的轻弹簧，一端固定，另一端系一质量为 m 的质点。若质点在桌面上以角速度ω 绕固定端作匀速圆周运动，则该圆周的半径 $R=$_____，弹簧作用于质点的拉力 $F=$_____。

3．两个滑冰运动员的质量均为 70 kg，各自以 6.5 m/s 的速率沿相反的方向滑行，滑行路线间的垂直距离为 10 m，当彼此交错时，各抓住一 10 m 长的绳索的一端，然后相对旋转，则抓住绳索之后各自对绳中心的角动量 $L=$_____；它们各自收拢绳索，到绳长为 5 m 时，各自的速率 $\upsilon=$_____.

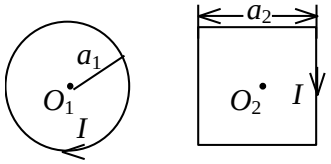
4．一定滑轮质量为 M、半径为 R，对水平轴的转动惯量 $J=\frac{1}{2}MR^2$．在滑轮的边缘绕一细绳，绳的下端挂一物体．绳的质量可以忽略且不能伸长，滑轮与轴承间无摩擦．物体下落的加速度为 a，则绳中的张力 $T=$_____.

5．已知一静止质量为 m_0 的粒子，其固有寿命为实验室测得到的寿命的 1/n，则此粒子的动能 $E_k=$_____。

6．电量和符号都相等的三个点电荷 q 放在等边三角形的顶点上，为了不使它们由于斥力的作用而散开，可在三角形的中心放一符号相反的点电荷 q′,则 q′的电量应为_____。

7．一导体球外充满相对介电常量为ε_r 的均匀电介质，若测得导体外表面附近电场强度的大小为 E（方向向外），则导体球面上的自由电荷面密度$\sigma=$_____。

8．载流的圆形线圈(半径 a_1)与正方形线圈(边长 a_2)通有相同电流 I．若两个线圈的中心 O_1 、O_2 处的磁感强度大小相同，则半径 a_1 与边长 a_2 之比 $a_1:a_2=$_____。



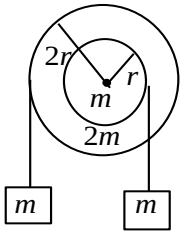
9．真空中一根无限长直导线中通有电流 I，则距导线垂直距离为 a 的某点的磁能密度 $w_m=$_____.

10．一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片，在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt．若略去边缘效应，则两板间的位移电流为 _____.

微信公众号·星空情报站

三、　计算题（共 40 分）

1. **(本题 10 分)**质量分别为 m 和 $2m$、半径分别为 r 和 $2r$ 的两个均匀圆盘，同轴地粘在一起，可以绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑固定轴转动，对转轴的转动惯量为 $9mr^2/2$，大小圆盘边缘都绕有绳子，绳子下端都挂一质量为 m 的重物，如图所示．求盘的角加速度的大小．



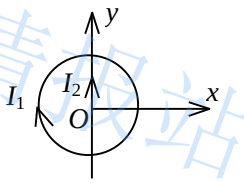
2.（**本题 5 分**）在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生Δt=2s；而在另一惯性系 S′ 中，观测第二事件比第一事件晚发生$\Delta t'$=3s．那么在 S′ 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

3. **(本题 8 分)**　一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为

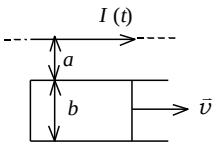
$\rho=Ar$　$(r\leqslant R)$，　$\rho=0$　$(r>R)$

A 为一常量．试求球体内外的场强分布．

4. **(本题 7 分)** 在 xOy 平面内有一圆心在 O 点的圆线圈，通以顺时针绕向的电流 I_1，另有一无限长直导线与 y 轴重合，通以电流 I_2，方向向上，如图所示．求此时圆线圈所受的磁力．



5. **(本题 10 分)**如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$ (式中 I_0、λ为常量，t 为时间)，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a．矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b，并且以匀速$\vec{v}$ (方向平行长直导线)滑动．若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合，试求任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i 并讨论 ε_i 的方向．



微信公众号·星空情报站